Вариант	Задача
1	The mass of a single molecule of water is about 3.0×10 -23 grams. A quart of water is about 950 grams. Write a program that requests an amount of water, in quarts, and displays the number of water molecules in that amount.
2	В течение месяца продавец доставлял на дом 4 л. молока в день. В марте молоко стоило x руб. за литр. С первого апреля цена молока увеличилась на (x+a) руб. за литр. Сколько надо заплатить продавцу за все доставленное молоко в конце апреля? Количество покупаемого молока осталось прежним
3	Четыре человека пообедали в ресторане. Официант подал им счет на X руб. каждому. Они решают оставить официанту чаевые в размере 15% от счета. Составьте программу, которая выведет на экран сумму чаевых, которую получил официант.
4	Хозяин хочет оклеить обоями длинную стену в своем доме. Длина этой стены равна А м., а высота Б м. Рулон обоев имеет длину 12 м. и ширину 1 м. Сколько будут стоить обои для всей стены, если цена одного рулона К руб.
5	Мальчик, продающий на улице газеты, зарабатывает a руб. на продаже первых 75 газет. На каждой из ос-тальных проданных газет он зарабатывает по x руб. Напишите программу, которая выведет на дисплей заработок мальчика, если он продаст 133 газеты.
6	Реактивный аэробус летит с пассажирами на борту из Лондона в Нью-Йорк. Три четверти пассажиров имеют билеты второго класса стоимостью x фунтов каждый. Остальные пассажиры имеют билеты первого класса, кото-рые стоят вдвое дороже билетов второго класса. Напишите программу, которая выведет сумму денег, получаемую авиакомпанией от продажи билетов на этот рейс
7	Мальчик может бегать в три раза быстрее, чем ходить. Скорость его ходьбы равна 4 км/час. Он принял участие в марафонском забеге, но сошел с дистанции, пробежав только x км. Сколько времени он затратил на пре-одоление этого расстояния?
8	Работник зарабатывает x руб. за каждый из 38 часов своей работы. Ему платят в 1,5 раза больше за каждый час сверх 38 часов. Какую сумму он получит, если работает a часов? (a должно быть заведомо больше 38 часов).
9	Человеку нужно съездить из Лондона в расположенный в 390 милях Эдинбург. Он может ехать на авто-мобиле марки “Роллс-Ройс” либо на автомобиле марки “Форд Эскорт”. “Роллс-Ройс” расходует 1 галлон бензина на каждые 15 миль пути. “Форд-Эскорт” расходует 1 галлон бензина на каждые 36 миль пути. Сколько будет стоить по-ездка в Эдинбург на “Роллс-Ройсе”, если стоимость 1 галлона бензина составляет x фунтов? Сколько денег он сбережет, если вместо этого поедет на машине марки “Форд-Эскорт”.
10	В магазине продается костюмная ткань. Ее цена B рублей за кв. Метр. Напишите программу, которая подсчитает и выведет на экран стоимость куска этой ткани длиной x м и шириной 80 см.
11	Самолет летит по прямой на высоте H метров со скоростью Vc м/с. В момент его прохождения над зенит-ной пусковой установкой по нему выпускается ракета со скоростью Vp м/с. Считая, что до места встречи, ракета ле-тит по прямой и радиус ее действия бесконечен, определить S дальность поражения цели от пусковой установки.
12	Поезд за m минут проходит t столбов. Определить скорость поезда, если между столбами S метров.
13	Определить путь, который проедут санки с горки высотой h метров, углом наклона A радиан и коэффициентом трения k.
14	Пленка поверхностного натяжения позволяет удерживать человека на поверхности воды в течение X миллисекунд, длина одного шага человека L см. Определить минимальную скорость передвижения человека по воде как по суше.
15	Стоимость погонного метра красного шелка стоит X золотых. Сколько заплатил Грей за ткань для своей бригантины если общая площадь парусов на ней S м2, а ширина ткани в рулоне L см.

16	Недалеко от реки на берегу горит костер. На том же берегу находится человек с ведром. Определить минимальное расстояние, которое должен пройти человек, до костра, зачерпнув по дороге к нему воды в реке, если из-вестны расстояния от реки до костра и до человека, и расстояние от костра до человека по течению реки. Река в этом месте течет по прямой.
17	Самолет летит по прямой на высоте H метров со скоростью Vc м/с в направлении зенитной пусковой установки. Когда до нее остается S метров по нему выпускается ракета со скорость Vp. Считая, что до места встречи, ракета летит по прямой и радиус ее действия бесконечен, определить T – время до поражения цели.
18	Два поезда длиной L1 и L2 движутся со скоростями V1 и V2 навстречу друг другу. Определить продолжительность их прохождения один против другого.
19	Известно, что бригада строителей может построить дом за x дней. Определить сколько получит бригада за строительство дома, если известно, что при его строительстве в n дней их зарплата равна S рублей, каждый день просрочки уменьшает ее на 50/n %, а досрочная сдача увеличивает на эту же сумму.
20	Каждую неделю Юра получает деньги на мелкие расходы. Из них он тратит X рублей на сладости. Это составляет одну четверть того, что он получает еженедельно. Юра сберегает одну треть того, что остается после покупки сладостей. Составьте программу, которая выведет на экран сумму, накопленную Юрой за год.
21	Фруктовый магазине продает яблоки поштучно по 1 руб., груши по 2 руб., апельсины по 3 руб. В первые два дня недели: продано понедельник – x яблок, y груш, z апельсинов; вторник - x яблок, y груш, z апельсинов. На-пишите программу, которая, будет вычислять, на какую сумму продал магазин фруктов в каждый из этих дней.
22	Составьте программу для определения сдачи после покупки в магазине товара: перчаток стоимостью А руб., портфеля стоимостью Б руб., галстука стоимостью С руб. Исходная сумма, выделенная на покупку – Д руб. В случае нехватки денег сдача получится отрицательной.
23	В первом сосуде содержится V1 литров воды температуры t1, во втором – V2 литров воды температуры t2, в третьем – V3 литров воды температуры t3. Воду слили в один сосуд. Найти объем и температуру воды в этом сосуде.
24	На птицефермах продукцию от кур-несушек получают в течении одного года. За год от каждой несушки получают по 253 яйца, масса яиц – 58 г. живая масса курицы около 1.9 кг. Во сколько раз продукция несушки превосходит ее массу
25	О двух бригадах строителей известно, что первая бригада может построить дом за X дней, а вторая за Y дней при одинаковом качестве. Определить сколько дней потребуется для строительства этого дома двум бригадам вместе
26	Галя бежит навстречу Вале со скоростью Vg км/час, а валя идет к Гале со скоростью Vv км/час. Определить, через какое время встретятся подруги, если дорога прямая, а начальное расстояние между ними было S км.
27	Известна стоимость 1 кг конфет, печенья и яблок. Найти стоимость всей покупки, если купили X кг конфет, Y кг печенья и Z кг яблок.
28	Дама сдавала в багаж: диван, чемодан, саквояж, корзину, картонку и маленькую собачонку. При регистра-ции в аэропорту каждая вещь была взвешена (вес каждой в квитанции указан). Бесплатный провоз – 20 кг багажа и 5 кг ручной клади. Определить сколько придется даме доплатить за провоз вещей, если за каждый лишний 1 кг багажа нужно платить N рублей, за 1 кг ручной клади – V рублей. Собачку в багажное отделение нельзя сдавать, так как там холодно.
29	Клиент внес в банк R рублей. Каждый месяц эта сумма увеличивается на W процентов. сколько будет у клиента денег через два месяца, три месяца, через полгода?
30	После урока 4 ученика решали и отлаживали задачи на компьютере. Первый полностью отладил задачу за N минут (число вводится), все последующие тратили времени на 10 минут больше предыдущего. Сколько компьютерного времени им понадобилось?

31	В течении месяца продавец доставлял на дом 4 литра молока в день. В марте молоко стоило x рублей за литр. С первого апреля цена увеличилась на a рублей за литр. Сколько надо за-платить продавцу за все доставленное молоко в конце апреля? Количество покупаемого молока осталось прежним.
32	Возраст Коли – X лет, а возраст Миши – Y лет. Найти их средний возраст, а также определить, на сколько отличается возраст каждого мальчика от среднего значения.
33	Дано вещественное число A, содержащее две цифры до запятой и три после. Получить новое число, поменяв в числе A целую и дробную части. *(было 21,317 стало 317,21)*